Q U A R K - H A W K I N G B R I D G E

Мост «Кварк–Хокинг». Том I: теоремы

тринадцать теорем T1–T13 о зазоре, двери, ловушке и барьере

Isaev, Ishak Khamzatovich (Nalchik, KBR, RF)
co-author: wild8highlander (GitHub)
version 1.2.0 · October 2026

Оглавление

1. Загадка и предложение....1

2. Обозначения и единицы....2

3. T1 — шесть квантов поправок (точно)....2

4. T2 — правила отбора (точное + машинное)....3

5. T3 — закон зазора (окно [0, 0.2])....3

6. T4 — критерий Гашо (точный негатив)....4

7. T5 — свободное трио разбегается (негатив)....5

8. T6 — стенка запечатывает систему; связанный хаос....5

9. T7 — дверь By (замкнутая форма)....5

10. T8 — контакт с QCD (замкнутая форма)....6

11. T9 — спектральный пол (детектор)....7

12. T10 — закон дрейфа зазора (наследник)....7

13. T11 — контраст устойчивости (точно; v1.2.0)....8

14. T12 — инвариантная стена (измерено; v1.2.0)....9

15. T13 — статический барьер (точно; v1.2.0)....9

16. Матрица верификации....11

17. Регистр честности (реестр утверждений)....11

18. Литература....12

Примечание: оглавление построено на полях. После правок обновите номера страниц: правый клик по оглавлению → «Обновить поле».

1. Загадка и предложение

Кварки — фундаментальные частицы, из которых состоят протоны и нейтроны. Их никогда не наблюдали в свободном состоянии: только внутри адронов. Это явление называется конфайнментом. Квантовая хромодинамика даёт обширные численные доказательства на решётках, однако строгого аналитического доказательства того, что кварки не могут существовать поодиночке, до сих пор нет; утверждение входит в состав проблемы тысячелетия о существовании и массовом зазоре теории Янга — Миллса.

Настоящий том фиксирует теоретический слой пакета Quark-Hawking Bridge — исследовательской программы, унаследовавшей дисциплину честности у пакета Collapse-Hawking Bridge (CHB v2.1.0). Предложение пакета — четырёхзвенный механизм. H1: кварковые триплеты свариваются при максимальной плотности — в режиме критического коллапса CHB, где рождённая масса стремится к нулю, а средняя плотность у горизонта — к планковской. H2: три динамические поправки септиниального семейства — кванты Берри и тормозные кванты секторов пи/2, пи/3, пи/7 — не украшение, а драйв: они вибрируют, сдвигают дискретизованную геометрию и открывают вещественный спектральный зазор. H3: пары Хокинга покидают горизонт, слабый канал нарушает чётность (эксперимент By, 1957), и остаточный дисбаланс вещества переживает аннигиляцию — «дверь By». H4: триплет, связанный при максимальной плотности, не может сбросить член: нерешённая задача трёх тел делит энергию хаотически, а зазор стоит осциллирующей геометрической стеной — связанный хаос.

Статус предложения зафиксирован честно: **механизм конфайнмента в пакете — гипотеза**. Каждая теорема настоящего тома — машинно проверенный факт о зафиксированных toy-моделях, а не вывод КХД. Начиная с версии 1.2.0 различение «доказано / измерено / сравнено / гипотеза» поддерживается машинно: реестр утверждений Evidence Engine (27 позиций, пять статусов, бюджеты неопределённости, критерии опровержения) прибит к сборке пакета и перечислен в разделе 17.

2. Обозначения и единицы

Ядро пакета говорит в кодовых единицах: постоянная решётки прыжка J связана с шагом соотношением $J = 1/h^2$, базовая частота драйва Омега0 = 2, тоны драйва — (2, 3, 7)·Омега0, период Флоке T0 = пи. Физический слой (термодинамика Шварцшильда, точки контакта) выражен в СИ через CODATA. Единственный источник случайности всего пакета — numpy.default_rng(20261010); повторный прогон любой кампании воспроизводит вердикт бит-в-бит.

Зафиксированная геометрия G-модели: цепь Дирихле из N = 64 узлов, параболическая яма q_n = (каппа/2)x_n² − q_pk с каппа = 0.05 и q_pk = 0.4 (мелкая яма ровно с двумя уровнями), длина обрезания L = sqrt(8·q_pk/каппа) — яма кончается там, где кончается потенциал. Вихревой слой C11 говорит в кодовых единицах циркуляций: длины — в единицах стороны треугольника a, время — в единицах a²/Гамма.

3. T1 — шесть квантов поправок (точно)

Спинорные фазы семейства Кляйн-квартики — дельта_A = пи/2, дельта_B = пи/3, дельта_C = пи/7 (септиниальный сектор). Квантам отвечают точные формулы бета(d) = d²/2 (кванты Берри) и альфа(d) = d⁵/22 (тормозные кванты, k = b2(K3) = 22), унаследованные из блока spinor_corrections родительского репозитория:

```
bA = pi^2/8 = 1.2337005501361697    aA = pi^5/704     = 0.43468705225182025
bB = pi^2/18 = 0.5483113556160755   aB = pi^5/5346    = 0.057242739391186152
bC = pi^2/98 = 0.10071024899070774  aC = pi^5/369754  = 0.0008276304915843546
```

Статус: точные тождества; слой 50 знаков воспроизводит все шесть с относительным отклонением не более 7.8e-17 (qhb.validate, проверка 1; IVP04 — независимый вывод). В настоящем пакете эти шесть величин — драйв: кванты Берри модулируют геометрию поперечно, тормозные — продольно.

4. T2 — правила отбора (точное + машинное)

> **Утверждение T2.1 (точно).** Зазор строго чётен по глобальному флипу Берри-амплитуд b → −b: оператор U(−b, a) = sigma_z U(b, a) sigma_z, собственные фазы совпадают. Машинная проверка: отклонение ровно 0.0. Кампания C10 (v1.2.0) обобщает правило: чётность держится на КАЖДОЙ конфигурации с непустой поперечной частью — все семь проверок дают машинные нули.
>
> **Утверждение T2.2 (точно).** Чисто продольный драйв (v = 0, только тормозные кванты) невидим для зазора во всех порядках: по целым тонам интеграл cos по периоду зануляется, U совпадает с невозмущённым. Машинная проверка: отклонение 8.9e-16 (машинный нуль); в C10 нулевой отклик подтверждён и на удвоенном разрешении Флоке (IVP10). Физическое чтение: торможение без вибрации не открывает зазор — тормозные кванты действуют только вместе с Берри-драйвом, через коммутатор Магнуса [w·sigma_z, v·sigma_x].
>
> **Утверждение T2.3 (данные, не сглажено).** Флип только a не даёт точной чётности: остаток 1.5e-6 при бета = 0.4 — подлинная нечётная по a компонента второго порядка (a·b кросс-члены). Она пронесена в вердикте как данные.

Таблица T2 — машинные проверки отбора (c1_verdict.json, c10_verdict.json)

проверка	отклонение	статус
b → −b (глобально)	0.0	точно
a-only, все порядки	8.9e-16	машинный нуль
a → −a (при v ≠ 0)	1.5e-6	данные (ab-кросс)
b = 0 тождество	0.0	точно
b → −b на всех 7 конфигурациях (C10)	0.0	точно

5. T3 — закон зазора (окно [0, 0.2])

> **Утверждение T3.** На зафиксированном окне бета из [0, 0.2] (21 точка) Флоке-зазор подчиняется квадратичному закону Дельта_F = Дельта_0 + B2·бета² с зафиксированными коэффициентами:

Delta_0 = 0.523004556028 B2 = -5.49670294e-2 r^2 = 0.99999982
max|residual| = 4.7e-7

Знак B2 < 0: драйв ЗАКРЫВАЕТ зазор — динамические поправки сдвигают геометрию, ровно как предлагает гипотеза. Секториальная структура септиниального семейства видна в отклике: |B2_A(пи/2)| = 5.05483488e-2, |B2_B(пи/3)| = 4.40077100e-3, |B2_C(пи/7)| = 2.71009207e-5 — иерархия примерно 1865 : 1. За окном отклик становится квартетным; крыло [0.25, 0.8] пронесено в вердикте без фита (честная пре-асимптотика). Доля кросс-членов между секторами — 1.3e-4: частоты разнесены, и в зафиксированном окне трио действует как один динамический объект с одним коэффициентом. Каузальная карта C10 (раздел 15) подтверждает аддитивность и иерархию факторной абляцией.

6. T4 — критерий Гашо (точный негатив)

> **Утверждение T4 (классика, точное).** Равностороннее решение Лагранжа задачи трёх тел линейно неустойчиво при равных массах. Критерий Гашо (1843): устойчивость требует ню = (m1m2 + m2m3 + m3m1)/(сумма m)² < 1/27; равные массы дают ню = 1/3. Характеристическое уравнение лямбда⁴ + лямбда² + (27/4)ню = 0 имеет комплексные корни со скоростью роста sqrt(3/2) ≈ 1.2247 на среднее движение.

Символическая верификация (IVP06, SymPy): условие устойчивости 1 − 27ню ≥ 0 проверено в точных рациональных; для ню = 1/3 получено 1 − 9 < 0. Статус: UNSTABLE — точно. Физическое чтение: статичного жёсткого треугольника не существует; наивная картинка «три кварка жёстко сидят в вершинах» умирает на этом точном

негативе. Жёсткость, если она есть, должна прийти извне — от динамической стенки T6, от инвариантов T12 или от структуры взаимодействия (T11).

7. T5 — свободное трио разбегается (негатив)

> **Утверждение T5 (негатив, измерено).** На зафиксированном слабосвязанном ансамбле (E из [−0.6, −0.05), N = 300, зерно 20261010) ньютоновское трио без стенки разбегается: P_esc = 0.2433 ± 0.0248. Статическая гравитация не конфайнит. При упаковке отбраковано 18187 заявок (честная бухгалтерия); дрейф энергии выживших — 2.0e-5 (относительный, на прогонах без стенки).

Этот негатив — половина механизма. Без стенки хаос задачи трёх тел КАНАЛИЗУЕТ энергию в побег: четверть слабосвязанных трио теряет члена за зафиксированное время. Конфайнмент требует второго ингредиента — и им служит зазор T3, стоящий стеной. Точная стратификация, появившаяся в v1.2.0 (T13, раздел 15), разделяет теперь три режима: точную невозможность, ненаблюдаемость на горизонте и печать конечного времени.

8. T6 — стенка запечатывает систему; связанный хаос

> **Утверждение T6 (закон, измерено).** Осциллирующая геометрическая стенка U(r, t) = V0·(1 + cos(Омега·t))·max(0, (r − R_b)/w)² с R_b = 8, w = 1, p = 2 на зафиксированном масштабе зазора запечатывает систему: при V0 ≥ 0.4 все 36 ячеек сетки (V0 × Омега, Омега из {0, 1, 2, 4}) дают P_esc < 1e-4. Граница P_esc = 1/e лежит между первой ненулевой ячейкой и нулевой для каждой Омеги.

Ключевая диагностика — показатели Ляпунова Бенеттина: свободный медиана 0.2615, запертый 0.2885. Оба положительны и сопоставимы: стенка не меняет хаос — она меняет ВЫХОД. Динамика внутри остаётся хаотической (неразрешимость задачи трёх тел никуда не делась), но энергия не может собраться в канал побега против осциллирующей стенки. Связанный хаос — зафиксированная картина конфайнмента toy-модели. Честные оговорки: смягчение eps² = 1e-2 — зафиксированная регуляризация (наблюдаемые — статистики побега, не микродинамика); для V0 > 0 стенка совершает работу, и метрика дрейфа энергии не является метрикой качества; с v1.2.0 утверждение о печати имеет точную стратификацию T13 — статическая печать точна, осциллирующая — конечна по времени.

9. T7 — дверь By (замкнутая форма)

> **Утверждение T7 (точно в toy-модели).** Линейная двухскоростная модель: две компоненты рождаются со скоростью Гамма_b (хокинговский поток),

аннигилируют с Гамма(1 −/+ альфа), заморозка при t_f = 1/H, x = Гамма/H. Остаточный дисбаланс — точная рациональная функция:

f(u) = (1 - e^{-x u})/u
r(alpha, x) = [f(1-alpha) - f(1+alpha)] / [f(1-alpha) + f(1+alpha)]

Пределы (слой 50 знаков): r(0, x) = 0; r(альфа, ∞) = альфа; r(альфа, 0) = 0. Сеянная стохастическая реализация (Пуассоновские рождения, прореженное выживание; 200 000 реализаций на ячейку, 30 ячеек) согласуется с формулой. На якоре By (альфа = 0.9 — приблизительный литературный якорь, помечен) при x = 100: r = 0.899996 — дверь открывается почти полностью.

Честный масштаб. Чтобы оставить лишь наблюдаемое барион-фотонное отношение эта = 6.1e-10, требуется x = 1.36e-9 — заморозка практически сразу после открытия двери. Модель реализует ингредиенты Сахарова качественно (нарушение CP — канал альфа; выход из равновесия — хокинговский поток и заморозка), но НЕ бариогенезис: барионное число в toy-модели сохраняется. Дверь — это дверь.

10. T8 — контакт с QCD (замкнутая форма)

Утверждение T8 (точно в арифметике на якорях). Масса чёрной дыры, у которой температура Хокинга равна температуре деконфайнмента решёточной КХД 155.16 МэВ:

M_QCD = hbar c^3 / (8 pi G kB T_QCD) = 6.814006e10 kg

Сравнение с литературой: первичные чёрные дыры эпохи КХД ~ 1e11 кг — тот же порядок (отношение 0.68), только сравнение, без вывода — честность в духе 0.67%-зазора CHB. Второй контакт унаследован: T_H(M) = T_CMB даёт 4.5016e22 кг. Мастер-таблица моста несёт обе точки: T_H/T_QCD и T_H/T_CMB в каждом из 15 рядов (3 члена ансамбля f~, унаследованные из CHB C1, × 5 входных масштабов).

11. T9 — спектральный пол (детектор)

Утверждение T9 (закон детектора). Зазор, который нельзя измерить, для детектора не существует. Период-сэмплированная Флоке-спектроскопия (точный пропагатор периода, сэмплинг раз за период, FFT окна с квадратичной интерполяцией пика) разрешает биение только если (i) в окне не менее трёх биений и (ii) ошибка пика меньше половины фурье-разрешения 2/N.

Зафиксировано: T_sim = 20 — НЕРАЗРЕШЕНО (биений 1.53 < 3 — язык честных негативов CHB); T_sim = 40…320 — разрешено, ошибки 4.6e-3 → 3.2e-5 едут под конвертом 2/N (измеренная экспонента 2.39 — шум интерполяции ниже конверта;

пронесена как данные). Пол — свойство ДЕТЕКТОРА, не физики. Именно этот конверт кампания C9 (v1.2.0) делает фазовым порогом: ячейки карты классифицируются против 2/N.

12. T10 — закон дрейфа зазора (наследник)

> **Утверждение T10 (измеренный закон с точным каналом).** Дискретизованная геометрия сдвигает зазор. Лемма A (унаследована из CHB T10, точна): парабола, сэмплированная с шагом h, теряет каппа·h²/8 пика в худшем выравнивании; зафиксированная центрированная цепь с чётным N и ЕСТЬ худшее выравнивание — машинная проверка даёт ровно 0.0. С измеренным откликом s = d(Дельта_0)/d(q_pk) = −1.00398294:

```
Delta_cont - Delta_N = C h^2 + O(h^3),   C_measured = +3.0089e-2
C_exact = s*kappa/8 = -6.275e-3,  share = -0.209 (opposing, signed)
p_eff = 1.948 -> 1.974 -> 1.987
```

Два честных негатива путешествуют с теоремой: Дельта_cont НЕ утверждается (двухпараметрический фит 0.523460440588 показан без претензии — тот же отказ, что CHB применил к A*_inf), и двухканальная декомпозиция остатка — помеченная гипотеза. Знаковое зеркало: лестница порога CHB подходила сверху, лестница зазора подходит снизу; знак пронесён, не спрятан. Полный вывод — docs/gap_law.md пакета.

13. T11 — контраст устойчивости (точно; v1.2.0)

> **Утверждение T11 (точно, классика + машина).** Равносторонний треугольник трёх одинаковых одноимённых вихрей (задача Кирхгофа, 1876) является жёстко вращающимся относительным равновесием со скоростью омега = Гамма_полн/(2·пи·a²) = 3/(2·пи) = 0.477464829… (единичные циркуляции, единичная сторона), и его линеаризация в со-вращающейся системе нейтральна: точный аналитический якобиан имеет спектр {0, 0, +i·омега, −i·омега, +i·омега, −i·омега} — все собственные значения на мнимой оси или в нуле.

Символическое доказательство (IVP11, SymPy): характеристический полином со-вращающейся линеаризации, вычисленный в точной арифметике над Q(√3, пи), тождественно равен лямбда²·(лямбда² + омега²)² — отклонение ровно 0. Машинный слой (C11, блок B1): точный якобиан (без конечных разностей) даёт max|Re| = 2.8e-17 на мнимых парах и шум 4.7e-9 на подлинном нулевом двукратном собственном значении; тождество полинома воспроизведено численно с dev 1.75e-16.

Измеренное дополнение (C11, блок B2): три полных оборота треугольника жёстки до 1.5e-14 (три попарных расстояния постоянны), все четыре классических инварианта I,

H, P, Q дрейфуют менее 2.2e-14, измеренная скорость вращения совпадает с точной до 1.6e-14.

Таблица T11 — контраст одного и того же треугольника (c2_verdict.json, c11_verdict.json)

система	взаимодействие	равносторонний треугольник	статус
задача трёх тел (Ньютон)	1/r притяжение	неустойчив (Гашо): рост sqrt(3/2)	точный негатив (T4)
задача трёх вихрей (Кирхгоф)	логарифмическая, адвекция	нейтрально устойчив: {0, 0, ±i·омега, ±i·омега}	точно (T11)

Чтение для звена H4: «тройственность» сама по себе не создаёт канал побега — решает СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Ловушка — свойство физики, а не треугольника. Статус: точное утверждение о двух зафиксированных toy-моделях; его проекция на КХД остаётся помеченной гипотезой H4.

14. T12 — инвариантная стена (измерено; v1.2.0)

> **Утверждение T12 (измерено на классическом многообразии).** Смешанный трио (1, 1, −1), запущенный из классической прямо-равнобедренной конфигурации r1 = √2·x̂, r2 = √2·ŷ, r3 = r1 + r2, обнуляет ВСЕ ЧЕТЫРЕ классических инварианта задачи трёх вихрей сразу: I = Σ·Гамма·|r|² = 0, H = 0, P = 0, Q = 0 — машинные нули при 50 знаках (mpmath; IVP11). Это классическое многообразие коллапса Арефа (1979); угловой импульс I — классический прототип топологического интеграла Чаплыгина.

На зафиксированном горизонте t = 12 трио эволюционирует НЕжёстко (разделения растут из (2, √2, √2) и остаются ограниченными: максимальное расстояние 2.7654), при этом все четыре инварианта прибиты к машинной точности (дрейф ≤ 1.5e-12): **система связана БЕЗ ВСЯКОЙ СТЕНКИ** — конфайнмент инвариантами, топологическое дополнение геометрической стенки T6.

Честные оговорки: многообразие И = H = P = Q = 0 имеет меру нуль в фазовом пространстве; сама сепаратриса самоподобного коллапса r ∝ (t_c − t)^(1/2) — классический результат (Ареф 1979) — НЕ интегрируется пакетом; связанность измерена на зафиксированном горизонте, а не доказана для всех времён. Реализация — собственные пути пакета по классическим уравнениям Кирхгофа; инварианты выведены и перемерены заново, не импортированы.

15. T13 — статический барьер (точно; v1.2.0)

> **Утверждение T13 (точно для зафиксированного движка).** При замороженной стенке (Омега = 0) полная энергия движка сохраняется, а потенциал стенки неограниченно растёт: U(r) = 2·V0·s(r)², s = max(0, (r − R_b)/w). Каждое решение зафиксированного смягчённого движка подчиняется точной радиусной границе

```
r_i(t) <= R_b + w * sqrt( (E0 + 3/sqrt(soft2)) / (2 V0) )
```

(смягчённый пол парной энергии −3/√eps² пронесён точно; вывод — одна строка: K ≥ 0, остальные слагаемые ограничены снизу, значит U_стенки(r_i) ≤ E0 + 3/√eps²). Побег — пересечение R_ESC = 12 — поэтому НЕВОЗМОЖЕН, как только

```
V0 > V* = (E0_max + 3/sqrt(soft2)) * w^2 / (2 (R_ESC - R_b)^2) = 0.9359375
```

на зафиксированной полосе ансамбля. Ячейки C2 с V0 ≥ 1.6 при Омега = 0 запечатаны ТОЧНО — это теорема об уравнениях движка, а не частота Монте-Карло. Машины: измерено 0/300 побегов на трёх ячейках (V0 = 0.4, 0.8, 1.6; Омега = 0) с запасами до границы ≥ 2.76 и сохранением энергии до 7.6e-5 по абсолютной величине.

Таблица T13 — честная стратификация печати (c11_verdict.json)

режим	утверждение	статус
V0 ≥ V* , Омега = 0	побег невозможен (граница радиуса)	точно, доказано
V0 < V* , Омега = 0	побег допустим границей, НЕ НАБЛЮДЕН (0/300, T = 12)	измерено на горизонте
Омега > 0	стенка совершает работу: медиана |dE| = 0.146; печать C2/C7 — конечна по времени	измерено, честное дополнение

Честная оговорка: теорема сформулирована для ЗАФИКСИРОВАННОГО смягчённого движка (пол парной энергии входит в границу); при Омега > 0 стенка качает энергию, сохранение отсутствует, и вердикт остаётся конечным по времени — обе пометки путешествуют с числами.

16. Матрица верификации

Одиннадцать кампаний C1–C11 дают одиннадцать коммитнутых детерминированных вердиктов; враждебный аудит IVP-11 (одиннадцать проверок из источников истины ВНЕ зафиксированных результатов) подтверждает их 11/11 PASS; 94 pytest-пина прибивают числа к сборке. Матрица ниже — сводка; адреса вердиктов — в docs/validation.md пакета.

Таблица 16.1 — кампании и их теоремы

кампания	содержание	теоремы	время
C1	статика, закон зазора, секторы, T2	T1–T3	~1 с
C2	Гашо, сетка ловушки, Ляпунов	T4–T6	~3.5 мин
C3	дверь By: сетка 6×5 × 200k	T7	~1 с
C4	лестница детектора T_sim 20…320	T9	~1 с
C5	лестница дрейфа N 32…512, каналы	T10	~1 с
C6	трёхветвевое физическое отображение	T8 (контакт)	~1 с
C7	σ-лестница, коллапс границы V0*	T6 (расшир.)	~5 мин
C8	парная дверь, RK4-лестница, mpmath	T7 (негатив)	~10 с
C9	фазовая карта, долина, контрпример	T3 (границы)	~11 с
C10	абляция 8 конфигураций, прогнозы	T2/T3 (кауза)	~4 с
C11	вихревой якорь, Ареф, статический барьер	T11–T13	~35 с

Таблица 16.2 — аудит IVP-11 (11/11 PASS)

IVP	проверка	вердикт
IVP01	целостность выпуска (вердикты + sha256)	PASS
IVP02	канонический прогон (свежий интерпретатор)	PASS
IVP03	аудит зависимостей (ast-скан)	PASS
IVP04	50-значный вывод замкнутых форм	PASS
IVP05	ворота размерностей (СИ)	PASS
IVP06	символьный слой (Гашо + Лемма A)	PASS
IVP07	порядки сходимости (p_eff)	PASS
IVP08	детерминизм зерна (бит-в-бит MC)	PASS

IVP	проверка	вердикт
IVP09	ворота фазовой карты (своя бисекция)	PASS
IVP10	ворота конкурирующих моделей (M = 3840)	PASS
IVP11	вихревой слой (SymPy charpoly, 50 знаков Арефа)	PASS

17. Регистр честности (реестр утверждений)

С версии 1.2.0 регистр честности поддерживается машиной: results/claims_registry.json перечисляет 27 несущих утверждений пакета, каждое со статусом из пятиэлементного перечня (exact / measured-law / honest-negative / hypothesis / comparison), адресом вердикта, пятисоставным бюджетом неопределённости (статистика / дискретизация / решатель / параметры / модель) и заранее зафиксированным критерием опровержения. Валидатор qhb.claims проверяет схему, адреса и бюджеты при каждой сборке; тесты ломаются, если реестр ломается.

Таблица 17.1 — статусы реестра (v1.2.0)

статус	число	пример
exact (точно)	5	T11 спектр {0, 0, ±iω, ±iω}; T13 барьер V*
measured-law (измеренный закон)	12	закон зазора T3; сужающаяся долина C9
honest-negative (честный негатив)	7	P_esc свободного трио; Δ_cont не утверждается
hypothesis (гипотеза)	1	механизм конфайнмента (печь–зазор–дверь–ловушка)
comparison (сравнение)	2	контакт QCD 0.68×; окно Λ/E_gap = 4.09

Правило реестра: вывод не может быть помечен точным только потому, что одна из компонент ошибки равна нулю — поле модельной неопределённости каждого toy-факта указывает на сам toy. Цитирование числа пакета обязано нести его статус и адрес вердикта (дисциплина честности — часть лицензии).

18. Литература

1. Wu, C. S. et al. (1957). Experimental test of parity conservation in beta decay. Phys. Rev. 105, 1413.
2. Lee, T. D., Yang, C. N. (1956). Question of parity conservation in weak interactions. Phys. Rev. 104, 254.
3. Gascheau, G. (1843). Sur l'equilibre d'un systeme de trois points materiels qui s'attirent mutuellement. C. R. Acad. Sci. 16.

4. Routh, E. J. (1875). On the stability of a given state of motion.
5. Choptuik, M. W. (1993). Critical behavior in gravitational collapse. Phys. Rev. Lett. 70, 9.
6. Hawking, S. W. (1975). Particle creation by black holes. Commun. Math. Phys. 43, 199.
7. Page, D. N. (1993). Average entropy of a subsystem. Phys. Rev. Lett. 71, 1291.
8. Borsanyi, S. et al. (2020). Calculation of the axion mass based on high-temperature lattice quantum chromodynamics. Nature 539, 69.
9. Isaev, I. Kh. (2026). Collapse-Hawking Bridge v2.1.0 — родительский пакет.
10. PDG (2024). Review of Particle Physics.
11. Kirchhoff, G. (1876). Vorlesungen über mathematische Physik: Mechanik. Leipzig: Teubner.
12. Groebli, M. (1877). Spezielle Probleme der Bewegungslehre. Bern.
13. Aref, H. (1979). Motion of three vortices revisited. Phys. Fluids 22, 393.
14. Synge, J. L. (1949). On the motion of three vortices. Can. J. Math. 1, 257.
15. Чаплыгин, С. А. (1899–1904). О движении вихрей (классические случаи задачи о трёх вихрях).